SKRIPSI

PENGGUNAAN *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA KELENTENG SAM POO KONG KOTA SEMARANG

Disusun oleh:

MUHAMMAD ATHALLAH ANNAAFI
4.33.20.0.16

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

SKRIPSI

PENGGUNAAN *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA KELENTENG SAM POO KONG KOTA SEMARANG

Skripsi ini dibuat
untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun oleh:

MUHAMMAD ATHALLAH ANNAAFI
4.33.20.0.16

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM / Kelas : Muhammad Athallah Annaafi / 4.33.20.0.16 / TI-4A

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA KELENTENG SAM POO KONG KOTA SEMARANG** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2024

Mahasiswa,



Muhammad Athallah Annaafi

NIM 4.33.20.0.16

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA KELENTENG SAM POO KONG KOTA SEMARANG** dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Semarang, 25 Juli 2024

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mardiyono, S.Kom., M.Sc.	Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197403112000121001	NIP. 196810252000121001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer,

Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA KELENTENG SAM POO KONG KOTA SEMARANG** telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang pada tanggal



Semarang, 26 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
(Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.)	(Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.)	(Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.)
NIP. 197704012005011001	NIP. 198504102014041002	NIP. 198407192019031008

Ketua,	Sekretaris,
(Mardiyono, S.Kom, M.Sc.)	(Wiktasari, S.T, M.Kom.)
NIP. 197403112000121001	NIP. 198703272019032012

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

(Sumardi, S.T., M.Eng.)
NIP. 197503132006041001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 3
1.4 Manfaat 4
1.5 Batasan Masalah 4
1.6 Sistematika 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Kajian Pustaka 6
2.2 Teknologi yang digunakan 13
2.2.1 Kelenteng Sam-Poo-Kong 13
2.2.2 Augmented Reality 13
2.2.3 Blender 14

2.2.4 Unity 14
2.2.5 Vuforia 15
2.2.6 Canva 15
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 16
3.1 Gambaran Umum Sistem 17
3.2 Penelitian 17
3.3 Analisis Sistem 19
3.3.1 Tahapan Analisis Sistem 19
3.3.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 19
3.3.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 19
3.4 Perancangan Sistem 19
3.4.1 Usecase Diagram 20
3.4.2 Activity Diagram 21
3.4.3 Perancangan Aplikasi 24
3.5 Pembuatan UI 28
3.5.1 Unsur pembuatan tampilkan apliksi 29
3.5.2 Pembuatan Augmented Reality 31
3.5.3 Pembuatan License Manager 32
3.5.4 Pembuatan Image Target 33
3.6 Testing 34
3.6.1 Pengujian Aplikasi 34
3.6.2 Pengujian Pengguna 36
3.7 Pemeliharaan Sistem 38
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Pengujian Fungsional Sistem 39

4.1.1 Analisis Fungsional Aplikasi Android 39
4.1.2 Hasil Rekap Pengujian 43
4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak Terhadap Marker 44
4.3 Analisis Kepuasan Pengguna 48
BAB V KESIMPULAN 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 16
Gambar 3.2 Gambaran Umum Sistem 17
Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem 20
Gambar 3.4 Activity Diagram Mulai 21
Gambar 3.5 Activity Diagram Tentang 22
Gambar 3.6 Flowchart Mulai 23
Gambar 3.7 Wireframe Menu Utama 26
Gambar 3.8 Wireframe Menu 3D Arsitektur 27
Gambar 3.9 Wireframe Kamera AR 27
Gambar 3.10 Wireframe Tentang 28
Gambar 3.11 Logo Scene Dalam Aplikasi 29
Gambar 3.12 Logo Aplikasi 29
Gambar 3.13 Tombol Aplikasi 30
Gambar 3.14 Background 31
Gambar 3.15 Panel 31
Gambar 3.16 Pembuatan License Key 32
Gambar 3.17 Image Target 34
Gambar 4.1 Halaman Menu Utama 39
Gambar 4.2 Halaman Menu 3D Arsitektur 40
Gambar 4.3 Halaman Kamera Menu 3D Arsitektur 41
Gambar 4.4 Pop Up Informasi 41
Gambar 4.5 Halaman Informasi Detail 42
Gambar 4.6 Halaman Tentang 42
Gambar 4.7 Pengujian Jarak 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem 10
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem (Lanjutan)..... 11
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem (Lanjutan)..... 12
Tabel 3.1 Rancangan 3D Asset..... 24
Tabel 3.2 Atribut Marker 33
Tabel 3.3 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi..... 35
Tabel 3.3 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (Lanjutan)..... 36
Tabel 3.4 Panduan Perhitungan Skor Kuesioner 37
Tabel 3.5 Indikator Kepuasan Pengguna 38
Tabel 4.1 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem 43
Tabel 4.1 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem (Lanjutan) 44
Tabel 4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak 45
Tabel 4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak (Lanjutan)..... 46
Tabel 4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak (Lanjutan)..... 47
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna 48

ABSTRAK

Muhammad Athallah Annaafi. "Penggunaan Augmented Reality Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang", Tugas Akhir D4 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Bapak Mardiyono, S.Kom., M.Sc. dan Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.

Kelenteng Sam Poo Kong merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang penting di Kota Semarang. Namun, belum terdapat media digital tentang objek-objek di Sam Poo Kong untuk lebih menarik wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi wisata Sam Poo Kong berbasis Augmented Reality (AR). Metode penelitian ini menggunakan metode *MDLC* meliputi analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Penelitian ini di uji dengan metode blackbox dan kuisioner. Hasil pengujian dengan metode blackbox menunjukkan bahwa semua fitur di aplikasi berfungsi dengan baik. Hasil dari pengujian kuisioner mendapatkan tingkat kepuasan setinggi 89%. Penerapan dari aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat dan pengetahuan wisatawan tentang Kelenteng Sam Poo Kong.

Kata kunci : Sam-Poo-Kong, Augmented Reality, Mobile, MDLC

ABSTRACT

Muhammad Athallah Annaafi. "The Use of Augmented Reality as a Promotional Medium for Tourism at Sam Poo Kong Temple in Semarang City", Final Project for the D4 Program in Computer Engineering Technology, Department of Electrical Engineering, Semarang State Polytechnic, under the guidance of Mardiyono, S.Kom., M.Sc. and Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.

Sam Poo Kong Temple is one of the important historical and cultural tourist destinations in Semarang City. However, there are no digital media about the objects at Sam Poo Kong to attract more tourists. This research aims to develop a Sam Poo Kong tourist application based on Augmented Reality (AR). This research uses the MDLC method which includes analysis, design, implementation, testing, and maintenance. The application is tested using the blackbox method and questionnaires. The results of blackbox testing show that all features in the application function well. The questionnaire testing results show a satisfaction rate as high as 89%. The implementation of this application is expected to increase tourists' interest and knowledge about Sam Poo Kong Temple.

Keyword : Sam-Poo-Kong, Augmented Reality, Mobile, MDLC

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Penggunaan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang.** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Selama menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari barbagai pihak, Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang.
2. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.
3. Bapak Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer.
4. Bapak Mardiyono, S.Kom., M.Sc., dan Bapak Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing I dan II
5. Orang tua yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan bantuan secara moril maupu materil dengan penuh keikhlasan.
6. Teman-teman kelas TI-4A yang telah membantu dan mendukung penulis.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak yang berkepentingan.

Semarang, 8 Agustus 2024

Muhammad Athallah Annaafi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kelenteng Sam Poo Kong merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di Kota Semarang, Indonesia. Sebagai salah satu situs bersejarah yang penting, Kelenteng Sam Poo Kong memiliki nilai historis dan keagamaan yang tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kunjungan wisatawan ke Kelenteng Sam Poo Kong menurun secara signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya promosi yang efektif dan penawaran pengalaman wisata yang kurang menarik bagi pengunjung modern. “Saya berharap kondisi bisa normal kembali. Agar kami bisa bermitra mengadakan *event*. Jadi menghidupkan Kota Semarang lagi.” jelas General Manager Operasional Kelenteng Sam Poo Kong Anindita Rinaldie kepada *Jawa Pos Radar Semarang* Selasa (28/9/2021). (Agus, 2021)

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan *Augmented Reality* (AR) sebagai media promosi wisata berfungsi untuk memberikan pengalaman interaktif dan imersif kepada wisatawan potensial dengan menampilkan informasi dan visualisasi destinasi secara *real-time*, sehingga meningkatkan daya tarik dan minat kunjungan. Teknologi AR dengan metode *Agile* telah diimplementasikan pada museum Fatahillah untuk melihat artefak perang dalam bentuk 3D tanpa harus menyentuhnya (Jondya et al., 2022). Teknologi AR dengan metode *waterfall* telah diterapkan pada museum Lampung Ruwa Jurai untuk memudahkan pengunjung mengenali bagian-bagian spesimen museum tanpa menyentuhnya (Santori Informatika, 2022). Penerapan aplikasi AR menggunakan metode *waterfall* juga telah digunakan untuk mengenalkan sejarah Gereja Blenduk Semarang (Hasyim & Muqoddas, 2020). Namun, penelitian – penelitian tersebut masih terdapat kekurangan meliputi belum adanya informasi produk dan fitur pelengkap lainya dan penggunaan metode *markerless* yang penerapanya tidak menggunakan *marker*, sehingga kurang memaksimalkan pengalaman dari pengunjung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah media promosi dan informasi yang dapat membuat promosi secara lebih menarik, interaktif, dan inovatif.

Laporan tugas akhir ini membahas pembuatan aplikasi *Augmented Reality* sebagai media promosi wisata Kelenteng Sam Poo Kong. Aplikasi ini dibuat untuk mengenalkan objek-objek di Sam Poo Kong dengan teknologi AR menggunakan metode *Marker Based Tracing* yang menggunakan marker atau penanda berupa objek 2D yang akan dibaca melalui kamera ponsel dan memunculkan objek 3D, dimana dengan menggunakan marker akan memberikan keunggulan yang lebih banyak seperti menambah pengalaman dalam menggunakan aplikasi, memberikan kesan interaktif karena melakukan deteksi terlebih dahulu, dan kita akan merasakan penggabungan antara dunia nyata dan virtual yang lebih bagus, karena kita akan melakukan kunjungan langsung dengan memanfaatkan aplikasi *Augmented Reality*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang tercantum pada latar belakang, dapat diambil beberapa rumusan masalah penting pada Skripsi ini, yaitu:

1) Bagaimana membangun aplikasi wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang menggunakan *Augmented Reality*?
2) Bagaimana mengevaluasi fungsi aplikasi dan tingkat kepuasan *Augmented Reality* Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari skripsi ini sebagai berikut:

1) Membangun aplikasi wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang menggunakan *Augmented Reality*.
2) Mengevaluasi penggunaan *Augmented Reality* Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang menggunakan metode *blackbox* dan kuisioner.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut :

1) Menunjukkan kemampuan dan potensi teknologi AI, khususnya *Augmented Reality*, dalam bidang pariwisata, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta tantangan dan solusi yang terkait dengan penggunaan *Augmented Reality* dalam pariwisata.
2) Memberikan pengalaman yang lebih realistis dalam melihat arsitektur bangunan secara 3D dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan menarik untuk pengunjung.

1.5 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah pada penyusunan proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian ini hanya mengembangkan aplikasi berbasis *Augmented Reality* untuk *platform* Android, dan tidak untuk *platform* lain seperti iOS, Windows, atau web.
2) Penelitian ini hanya menggunakan teknologi *Augmented Reality* dengan hanya memiliki 6 (enam) objek 3 dimensi dan menggunakan metode *marker based tracking*, yaitu metode yang memanfaatkan *marker* atau penanda untuk memunculkan objek virtual. Penelitian ini tidak menggunakan metode lain seperti *markerless*.
3) Pembuatan marker dilakukan dengan memanfaatkan Vuforia SDK.

1.6 Sistematika

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 akan berfokus untuk memberikan latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian, rumusan masalah, manfaat skripsi, tujuan skripsi, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang akan diikuti dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab 2 akan menyajikan dasar teori dan tinjauan pustaka yang merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi dalam skripsi.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN

Bab 3 akan menjelaskan tentang tahapan perancangan sistem, pembuatan sistem, serta hasil kerja dari sistem yang telah dibuat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 akan menyajikan pemaparan mengenai hasil dari proses pembuatan sistem, termasuk analisa hasil projek Penggunaan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang. Informasi mengenai pembuatan desain 3D objek dan penggunaan *Augmented Reality* akan dijelaskan secara mendalam dalam bab ini.

BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang telah dilakukan dan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tautan sumber jurnal dan makalah yang dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan skripsi ini.

LAMPIRAN

Dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke laporan Skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terkait dengan konsep menyerupai yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai gambaran dan perbandingan dalam pembuatan Skripsi "Penggunaan Augmented Reality sebagai media promosi wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang". Selain itu, akan dipaparkan beberapa teknologi yang digunakan dalam pembuatan Skripsi ini.

2.1 Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang terkait penelitian yang dilakukan peneliti dan sebagai rujukan dalam proses penyusunan skripsi.

Teknologi AR telah digunakan sebagai metode pengenalan sejarah Gereja Blenduk Semarang. Aplikasi tersebut menunjukkan bahwa AR menggunakan metode *waterfall* efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah Gereja Blenduk. Namun, keterbatasan dalam penggunaan *Marker Based Tracking* dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan pola tertentu untuk memunculkan objek virtual 3D, yang dapat membatasi fleksibilitas dan interaktivitas yang lebih alami dibandingkan dengan metode *Markerless* AR (Hasyim & Muqoddas, 2020)

Penerapan aplikasi AR telah digunakan sebagai media promosi objek wisata berbasis Android, aplikasi tersebut dapat meningkatkan daya tarik wisatawan melalui visualisasi interaktif dan informasi mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi AR efektif sebagai alat promosi, menarik minat lebih banyak wisatawan, dan memberikan pengalaman yang lebih informatif dibanding metode konvensional. Namun, sistem yang dirancang menggunakan teknologi *Marker Based Tracking*, yang memerlukan pola unik untuk menampilkan objek virtual, memiliki keterbatasan dalam hal keandalan kinerja di bawah variasi sudut kamera dan intensitas cahaya (Dewi & Ikbal, 2022)

Teknologi AR telah digunakan sebagai metode pengenalan bangunan bersejarah yaitu rumah kediaman Bung Karno di Bengkulu berbasis Android. Aplikasi ini berhasil mengimplementasikan teknologi AR untuk membuat visualisasi yang interaktif dan informatif tentang objek wisata, dalam hal ini rumah kediaman Bung Karno, sehingga meningkatkan daya tarik dan pengalaman pengguna. Namun, pada penggunaan *marker* masih memiliki keterbatasan terkait jarak dan sudut pandang kamera, serta kondisi pencahayaan yang harus sangat tepat agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik (Abdullah et al., 2018).

Penerapan aplikasi AR telah digunakan sebagai media promosi wisata edukasi yaitu *New Small World*, Penggunaan AR memudahkan pengguna untuk mengakses informasi objek wisata secara mudah dan cepat melalui perangkat mereka. Sayangnya, sistem masih mengalami kesulitan dalam mendeteksi marker pada jarak yang sangat dekat (10 cm) dan dengan pencahayaan yang kurang memadai (Muliyansyah, 2022)

Teknologi AR telah digunakan sebagai inovasi promosi objek wisata di kota Langsa melalui layar berbasis Android, AR memberikan visualisasi 3D yang informatif pada brosur tempat wisata, membantu pengguna memahami lebih baik tentang destinasi yang ingin dikunjungi. Namun, penelitian ini terbatas pada beberapa objek wisata di kota Langsa, Aceh, sehingga penerapannya mungkin perlu penyesuaian jika diaplikasikan pada lokasi yang berbeda (Tahyudin et al., 2015)

Penerapan aplikasi AR telah digunakan sebagai metode pengenalan sejarah Istana Siak, Riau. AR dapat menampilkan objek wisata dalam bentuk 3D secara interaktif dengan penggunaan *marker*, sehingga lebih menarik bagi pengguna. Namun, hasil terbaik dalam mendeteksi *marker* diperoleh pada jarak di atas 15 cm dengan pencahayaan sinar matahari berawan, yang menunjukkan bahwa kondisi optimal diperlukan untuk performa terbaik sistem (Efendi & Marinda, 2019)

Penerapan teknologi AR telah digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar dengan pengujian yang menyeluruh seperti pengujian berdasarkan jarak, sudut kemiringan, dan kondisi pencahayaan untuk mengetahui kehandalan sistem dalam mendeteksi *marker* dan menampilkan animasi 3D. Namun, sistem mengalami kesulitan mendeteksi *marker* dalam kondisi pencahayaan yang kurang memadai (Peta et al., 2017).

Teknologi AR telah digunakan sebagai media promosi untuk sektor industri pariwisata, dengan penggunaan teknologi AR terbukti efektif dalam edukasi dan promosi wisata secara interaktif. Namun, aplikasi yang dikembangkan hanya bisa menampilkan informasi statis dan kurang interaktif di luar lingkup yang telah ditentukan, sehingga masih banyak ruang untuk pengembangan fitur yang lebih dinamis dan *user-friendly* (Farta Wijaya et al., 2023)

Penerapan aplikasi AR telah digunakan sebagai pengenalan bangunan bersejarah Kota Medan. Aplikasi tersebut menunjukkan bahwa AR menggunakan metode *waterfall* efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap bangunan bersejarah Kota Medan. Namun, keterbatasan dalam penggunaan *Marker Based Tracking* dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan pola tertentu untuk memunculkan objek virtual 3D, yang dapat membatasi fleksibilitas dan interaktivitas yang lebih alami dibandingkan dengan metode *Markerless* AR (Ikhwan & Buyung Nasution, 2022)

Penerapan aplikasi AR telah digunakan sebagai media promosi Landmark Pariwisata Kota Surakarta, hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi AR efektif sebagai alat promosi, menarik minat lebih banyak wisatawan, dan memberikan pengalaman yang lebih informatif dibanding metode konvensional. Namun, sistem yang dirancang menggunakan teknologi *Marker Based Tracking*, yang memerlukan pola unik untuk menampilkan objek virtual, memiliki keterbatasan dalam hal keandalan kinerja di bawah variasi sudut kamera dan intensitas cahaya (Hari & Hendrati, 2018)

Teknologi AR dengan metode *waterfall* telah diterapkan pada museum Lampung Ruwa Jurai untuk memudahkan pengunjung mengenali bagian-bagian spesimen museum tanpa menyentuhnya. Namun, aplikasi ini memiliki potensi masalah penggunaan *marker* yang kurang optimal (Santori Informatika, 2022).

Penerapan aplikasi AR tiga dimensi telah digunakan sebagai media promosi Benteng Marlborough, Aplikasi ini menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dalam meningkatkan daya tarik wisatawan dengan menyajikan model 3D interaktif dan informasi mendalam tentang benteng. Namun, aplikasi ini memiliki keterbatasan perangkat yang mendukung AR (Sunardi, 2020).

Teknologi AR dengan metode *Agile* telah diimplementasikan pada museum Fatahillah untuk melihat artefak perang dalam bentuk 3D tanpa harus menyentuhnya, aplikasi AR bernama 'E-Museum' menggunakan metode *Agile* untuk meningkatkan pengalaman pengunjung museum. Studi ini menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dalam menyediakan pengalaman interaktif dan edukatif dengan visualisasi dan informasi yang mendalam. Namun, kekurangan dari aplikasi ini salah satunya adalah biaya pengembangan yang tinggi (Jondya et al., 2022).

Teknologi AR dengan metode *waterfall* telah diterapkan pada museum Batara Guru Kompleks Istana Langkanae Luwu untuk memudahkan pengunjung mengenali bagian-bagian spesimen museum tanpa menyentuhnya. Sayangnya, aplikasi ini memiliki ketergantungan pada koneksi internet yang stabil (Saputri Laswi, 2018)

Penerapan aplikasi AR telah digunakan dengan sistem panduan *mobile* dengan audio dan teks. pengembangan sistem panduan berbasis AR untuk museum di Bali yang menyajikan informasi melalui audio dan teks. Aplikasi ini menunjukkan bahwa sistem ini meningkatkan pengalaman pengunjung dengan memberikan panduan interaktif dan informatif secara *real-time*. Namun, pengujian aplikasi ini mungkin belum mencakup berbagai kondisi nyata di lapangan yang dapat mempengaruhi performa aplikasi (Feoh et al., 2016)

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem

No	Sistem	Keunggulan Fitur				
		1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan Teknologi *Augmented Reality* Sebagai Media Untuk Mengenalkan Sejarah Gereja Blenduk Semarang		✓	✓	✓	
2	Perancangan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Objek Wisata Berbasis *Android*.	✓	✓	✓	✓	
3	Pemanfaatan Teknologi *Augmented Reality* Pada Media Pengenalan Bangunan bersejarah Rumah Kediaman Bung Karno Bengkulu Berbasis *Android.*	✓	✓	✓	✓	
4	Penerapan *Augmented Reality* Pada Media Promosi Pariwisata (*New Small World*).		✓	✓	✓	
5	Inovasi Promosi Obyek Wisata Menggunakan Teknologi *Augmented Reality* Melalui Layar Berbasis *Android*	✓	✓	✓	✓	
6	Aplikasi Objek Wisata 3D *Augmented Reality* Berbasis *Android*	✓	✓	✓	✓	

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem (Lanjutan)

7	Penggunaan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Pariwisata di Kabupaten Karanganyar		✓	✓	✓	✓
8	Pengenalan *Augmented Reality* Di SMK Al-Bukhary Labuhan Batu Sebagai Media Untuk Mempromosikan Industri Pariwisata		✓		✓	
9	Pengenalan Bangunan Bersejarah Kota Medan Menggunakan *Augmented Reality*		✓	✓	✓	
10	Pemanfaatan *Augmented Reality* Untuk Pengenalan *Landmark* Pariwisata Kota Surakarta		✓	✓	✓	✓
11	*Augmented Reality* Sebagai Pengenalan Koleksi Pada Museum Lampung “Ruwa Jurai”		✓	✓	✓	✓
12	Pembuatan Aplikasi 3D Benteng Marlborough Menggunakan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi		✓	✓	✓	
13	Pengembangan Aplikasi *Augmented Reality “E-Museum”* Dengan Metode *Agile* Untuk Meningkatkan Pengalaman Pengunjung Museum		✓	✓	✓	

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sistem (Lanjutan)

14	Implementasi *Augmented Reality* Pada Museum Batara Guru Kompleks Istana Langkanae Luwu		✓	✓	✓	
15	Pengembangan Sistem Panduan *Mobile* Dengan Audio Dan Teks Berdasarkan *Augmented Reality (Android)* Untuk Pengunjung Museum Bali		✓	✓	✓	✓
16	**Penggunaan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang" (Muhammad Athallah Annaafi, 2024)**	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :

1. Berbasis Android
2. Tidak Memerlukan Sensor Tambahan
3. Desain 3D
4. Fitur AR
5. Fitur Suara

Berdasarkan Tabel 2.1, Hasil dari perbandingan mempunyai kesimpulan bahwa dari beberapa penelitian, belum terdapat aplikasi yang mencakup semua fitur yang dibutuhkan sebagai aplikasi *Augmented Reality* (AR). Sebagian besar penelitian yang berdasarkan dari tabel, Desain 3D merupakan fitur yang mempunyai rata-rata paling tinggi, dan sementara, fitur suara mempunyai jumlah rata-rata yang rendah yang berdasarkan pada tabel.

Pada skripsi yang diusulkan, mencakup semua fitur yang dibutuhkan untuk memberikan pengalaman terbaik untuk AR. Dengan adanya fitur-fitur tersebut. Aplikasi yang diusulkan dapat mendukung dunia wisata dengan memberikan pengalaman yang berkualitas, dan dapat mengedukasi dalam aspek sejarah pada suatu objek wisata

2.2 Teknologi yang digunakan

Pada bagian ini membahas tentang teknologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi tentang *Augmented Reality* dengan untuk mendukung kelancaran dalam melakukan promosi ataupun pembelajran interaktif diantarannya sebagai berikut:

2.2.1 Kelenteng Sam-Poo-Kong

Kelenteng Sam Poo Kong di Semarang, Jawa Tengah, adalah sebuah situs bersejarah yang didedikasikan untuk mengenang Laksamana Cheng Ho, penjelajah Tiongkok abad ke-15 yang singgah di Jawa selama ekspedisinya. Awalnya merupakan sebuah gua tempat Cheng Ho beristirahat, tempat ini kemudian berkembang menjadi kelenteng yang mencerminkan perpaduan arsitektur Tionghoa dan Jawa. Selain berfungsi sebagai tempat peribadatan bagi komunitas Tionghoa, kelenteng ini juga menjadi pusat perayaan budaya seperti Imlek dan Cap Go Meh, serta destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung. Kelenteng Sam Poo Kong memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya Tionghoa di Indonesia dan simbol akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. (Jumaidi & Indriawati, 2023)

2.2.2 Augmented Reality

Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi kemudian memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara *real time* (Acesta & Nurmaylany, 2018). *Augmented reality* merupakan teknologi yang menggabungkan objek virtual dalam lingkungan nyata secara *real time* dan mengintegrasikan objek 3D ke dalam dunia nyata. Menggabungkan kedua elemen ini dapat dilakukan dengan teknik yang

tepat menggunakan perangkat *input* tertentu namun integrasi yang tepat memerlukan pelacakan yang efektif (Hamzaturrazak et al., 2020).

Tujuan utama AR adalah menciptakan lingkungan baru dengan menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual sehingga pengguna merasa bahwa lingkungan yang dibuat adalah nyata. Artinya, pengguna melihat/merasakannya di lingkungan nyata. Dengan bantuan teknologi AR lingkungan nyata disekitar dapat berinteraksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi tentang objek dan lingkungan di sekitar kita dapat ditambahkan ke sistem AR, dan kemudian informasi tersebut ditampilkan secara *real time* pada dunia nyata seolah-olah informasi tersebut nyata. AR banyak digunakan dalam beberapa bidang, salah satunya pada media promosi tempat wisata, museum, dan aplikasi dalam perangkat-perangkat yang digunakan banyak orang pada ponsel.

2.2.3 Blender

Blender adalah aplikasi *open source* yang memungkinkan pengguna membuat animasi berkualitas tinggi dari model dan data 3D. Blender banyak digunakan dalam industri *video game* dan hiburan. *Software* ini juga sangat berguna untuk membuat visualisasi ilmiah yang berkualitas tinggi. Dengan antarmuka pemrograman aplikasi Python terorganisir dengan baik yang dapat anda buat untuk memuat data dari simulasi numerik. Kemampuan Blender benar-benar diperluas ketika pengguna memiliki kontrol penuh atas sudut kamera, bidang pandang, dan aspek rendering dari animasi akhir. (Steven, 2023)

2.2.4 Unity

Unity adalah produk perangkat lunak yang dibuat oleh Unity Technologies Inc dan tersedia di berbagai platform. Sebuah engine bernama Unity dirancang untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk komputer, *smartphone* Android, dan iPhone. (Pane et al., 2017)

2.2.5 Vuforia

Vuforia adalah *Augmented Reality Sofware Development Kit* (SDK) yang memungkinkan pengembangan dan pembuatan aplikasi AR pada perangkat android. Vuforia SDK dapat digunakan dengan unity. Vuforia SDK memiliki fitur yang dapat digunakan untuk mendeteksi suatu objek dengan teknologi *computer vision* yang dimilikinya. (Rahmat et al., 2022)

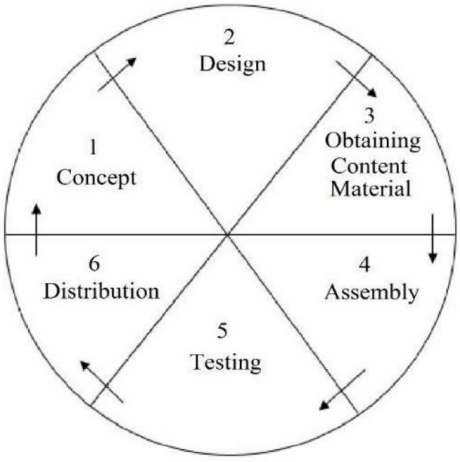
2.2.6 Canva

Canva merupakan alat untuk membuat dan mendesain secara *online*, banyak desain kreatif yang dapat dibuat seperti brosur, lodo, poster, kartu ucapan, hingga presentasi dan dapat melakukan desain dan ukuran *custom* lainnya. Canva tersedia pada beberapa *platform* seperti web, android, dan iPhone. (Komalasari et al., 2021)

BAB III

KEGIATAN PELAKSANAAN

Pembuatan Skripsi dengan judul ”Penggunaan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang” membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut mulai dari metode yang digunakan dalam pembuatan 3D *modeling* seperti Konseptualisasi, *Design*, *Obtaining Content Material*, dan *Assembly*, serta pembuatan *Augmented Reality* seperti *Marker* dan *Markerless*, *Testing* dan *Distribution*. Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pembuatan aplikasi yaitu metode *MDLC*.



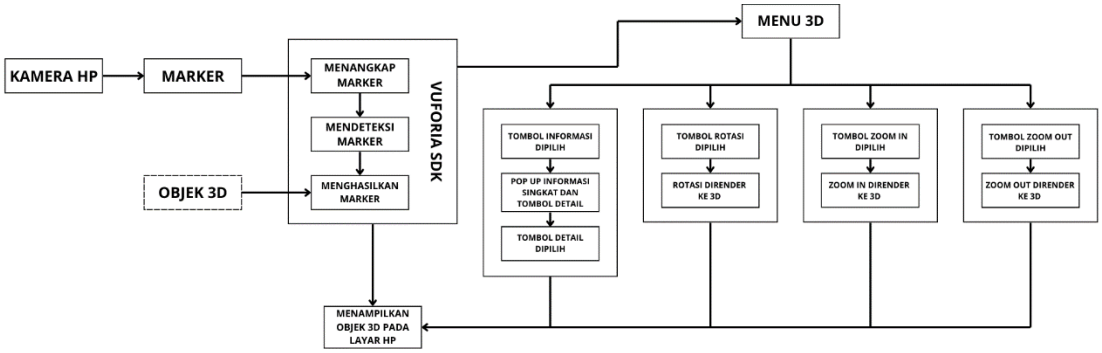
Gambar 3.1 *Multimedia Development Life Cycle (MDLC)*

(Sumber : Binanto, 2010)

Gambar 3.1 merupakan bagan metode *MDLC* yang merupakan metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini. Dalam pelaksanaannya mengembangkan suatu sistem menggunakan metode ini harus diselesaikan secara bertahap setiap langkahnya.

3.1 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi AR Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang dibuat untuk menambah minat dan kesan menarik bagi pengunjung, sehingga dapat menjadi media promosi dan pembelajaran interaktif. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Gambaran Umum Sistem

3.2 Penelitian

Berikut ini adalah uraian penjelasan tentang tahapan penelitian dalam pembuatan aplikasi:

1. Analisis

   Pengumpulan data dari observasi objek wisata Sam-Poo-Kong yang meliputi denah, tata letak, sejarah, dan arsitekturnya dengan membuat pemodelan sistem UML. Desain UML yang akan digunakan terdiri dari *Use case* dan *Activity Diagram.*
2. 3D Modeling

   Pembuatan model 3D yang sebagian besar di lakukan dalam aplikasi Blender dengan referensi yang didapat dari analisis objek wisata. Setelah pembuatan model, penulis membuat *prototype* menggunakan Unity.

3. Perancangan UI

   Perancangan UI/UX untuk *Augmented Reality* (AR) harus memastikan antarmuka intuitif dan tidak mengganggu, dengan elemen visual ditempatkan secara ergonomis untuk menghindari informasi berlebihan. Interaksi harus alami dan responsif, sering menggunakan gestur, suara, atau pelacakan mata. Fokus pada kenyamanan jangka panjang, termasuk latensi rendah dan kejelasan visual dalam berbagai kondisi pencahayaan, sangat penting untuk menciptakan pengalaman AR yang imersif dan efektif.

4. Perancangan Aplikasi

   Perancangan Aplikasi untuk *Augmented Reality* ini dikelola menggunakan Unity yang memiliki keunggulan dalam perancangan aplikasi *Augmented Reality* karena dukungan lintas *platform* yang luas (seperti ARKit dan ARCore), ekosistem plugin dan *asset* yang kaya, serta alat pengembangan yang intuitif dan fleksibel. Editor visual yang kuat dan *scripting* dengan C# memudahkan pembuatan antarmuka interaktif. Dengan komunitas besar dan dokumentasi ekstensif, Unity adalah solusi ideal untuk pengembangan aplikasi AR.

5. Implementasi Aplikasi

   Implementasi aplikasi merupakan 3D objek yang telah dibuat berhasil di *import* ke Unity dan telah di *coding* dan di *setup* untuk menjalankan program sebagai aplikasi *Augmented Reality*. Dan dari implementasi tersebut demo dapat dijalankan dan penulis dapat memulai *prototyping*.

6. Testing

   Testing dilakukan setelah terbuatnya aplikasi dan menjalankannya beberapa kali dengan *tester* yang berbeda untuk memberikan *feedback trial* dan *error* untuk mengembangkan aplikasi.

7. Pemeliharaan Aplikasi

   Pemeliharaan aplikasi menjadi tahap paling terakhir yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan aplikasi apabila diperlukan.

3.3 Analisis Sistem

3.3.1 Tahapan Analisis Sistem

Tahapan ini meliputi analisis kebutuhan dan analisis sistem dengan membuat pemodelan sistem UML. Desain UML yang akan digunakan terdiri dari *Use case* dan *Activity Diagram.*

3.3.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak atau *Software* yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan aplikasi AR ini adalah :

a. Blender
b. Unity
c. Canva

3.3.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan oleh pengembang untuk mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* diantaranya adalah :

a. Laptop
    - Memory RAM minimal 8GB
    - Kapasitas penyimpanan minimal 256GB
    - Processor minimal Intel Core i5 atau yang setara
b. Smartphone

3.4 Perancangan Sistem

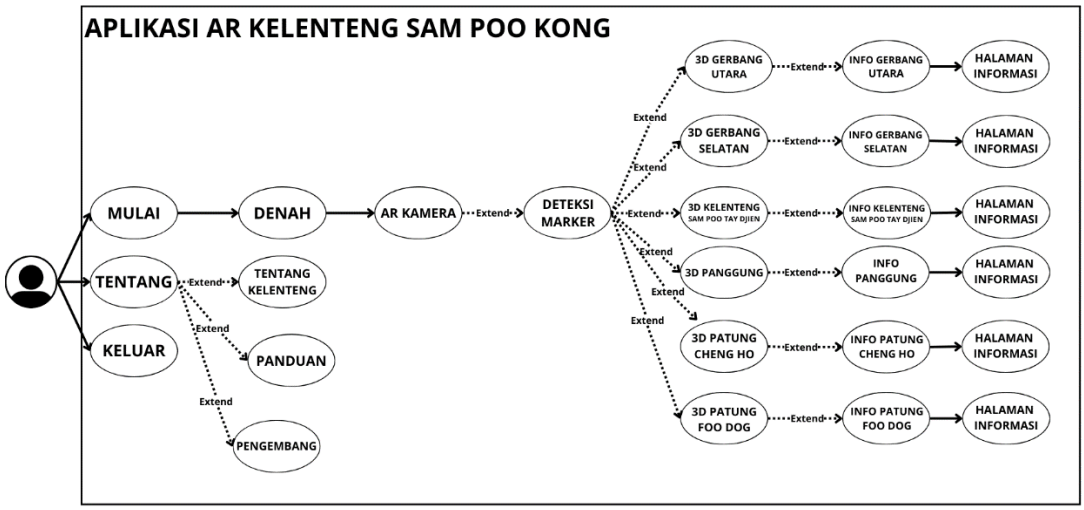
Perancangan sistem merupakan bagian penting dalam pembuatan aplikasi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dibuat, mulai dari pembuatan *asset* 3D objek hingga perancangan tampilan antarmuka aplikasi. Perancangan *asset* dilakukan dengan

menggunakan aplikasi Blender, perancangan desain antarmuka menggunakan Canva, dan menggabungkan seluruh *asset* dan mendesain AR dengan aplikasi Unity

Pada tahapan ini juga terdapat diagram-diagram pemodelan aplikasi yang akan dibuat terdiri dari *Use Case diagram*, *Activity diagram*, dan *Flowchart*.

3.4.1 Usecase Diagram

Pada Gambar 3.3 menjelaskan bahwa aplikasi "Penggunaan *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang" memiliki beberapa fitur yang dapat diakses oleh pengguna, meliputi Mulai, Tentang, dan Keluar. Pada fitur Mulai pengguna dapat memilih menu 3D yang akan ditampilkan yang kemudian akan mengakses AR kamera untuk menampilkan 3D nya dengan dilengkapi konten *voice, zoom in, zoom out, rotate,* dan informasi. Fitur Tentang menyediakan informasi tentang pengembang aplikasi dan panduan Penggunaan. Terakhir, pada fitur Keluar pengguna dapat memilih untuk keluar dari aplikasi.

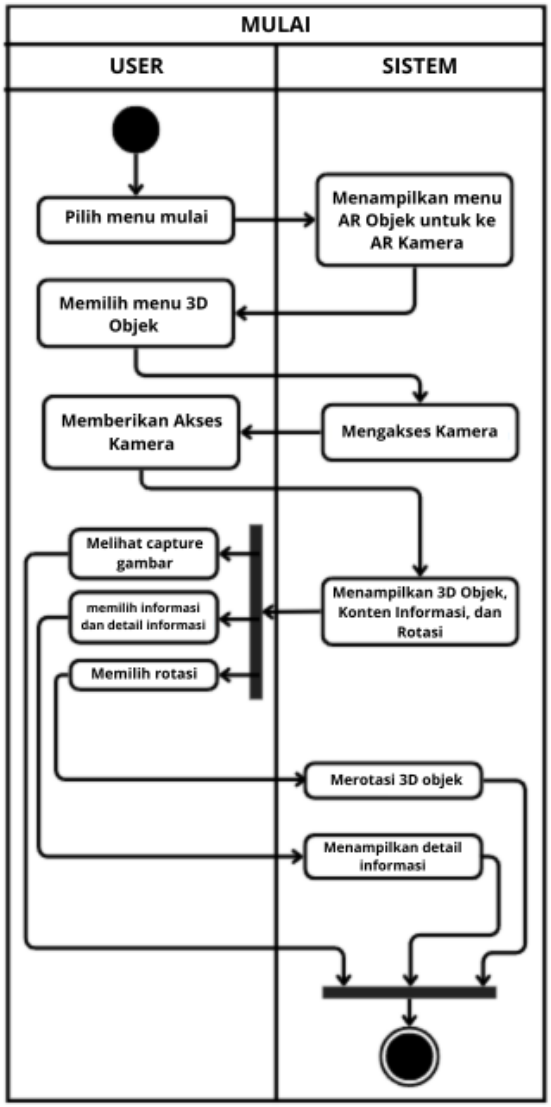


Gambar 3.3 *Use Case Diagram*

Pada gambar 3.3 menjelaskan ketika pengguna memilih Mulai akan diarahkan pada menu 3D Objek yang berisikan tiga tombol yang masing-masing ketika dipilih akan membuka kamera *smartphone* dan menampilkan 3D objek bangunan. Selain itu pengguna dapat melihat informasi dan melakukan rotasi pada 3D objek tersebut.

3.4.2 Activity Diagram

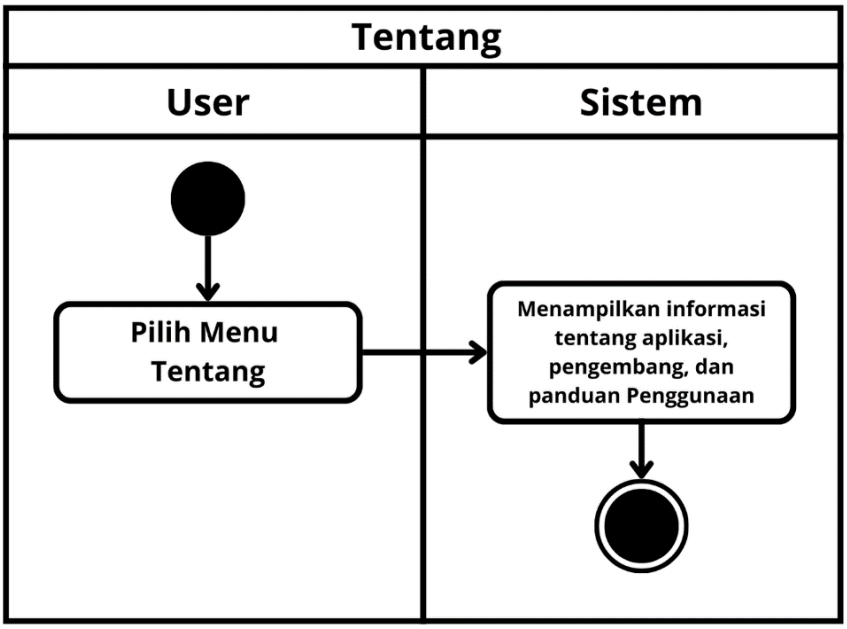
1) Activity Diagram Mulai



Gambar 3.4 *Activity* Diagram Mulai

Pada gambar 3.4 dijelaskan ketika pengguna memilih Mulai akan diarahkan pada menu 3D objek yang berisikan enam tombol yang masing-masing ketika dipilih akan membuka kamera *smartphone* dan menampilkan 3D objek bangunan. Selain itu pengguna dapat melihat informasi dan melakukan rotasi pada 3D objek tersebut.

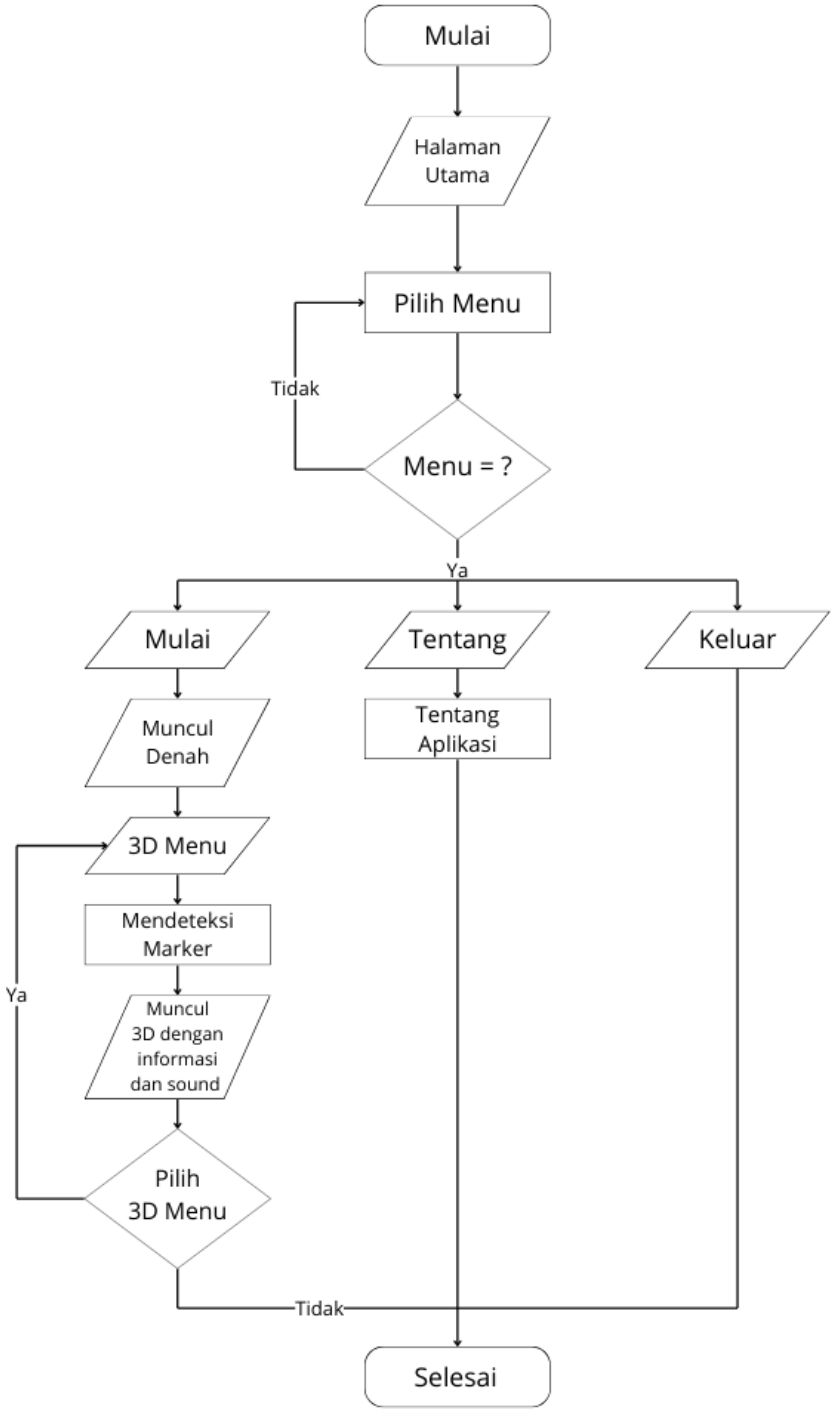
2) Activity Diagram Tentang



Gambar 3.5 *Activity* Diagram Tentang

Pada gambar 3.5 dijelaskan ketika pengguna memilih Tentang maka aplikasi akan menampilkan informasi terkait dengan deskripsi aplikasi, pengembang aplikasi, dan panduan penggunaan.

3) Flowchart Mulai



Gambar 3.6 *Flowchart* Mulai

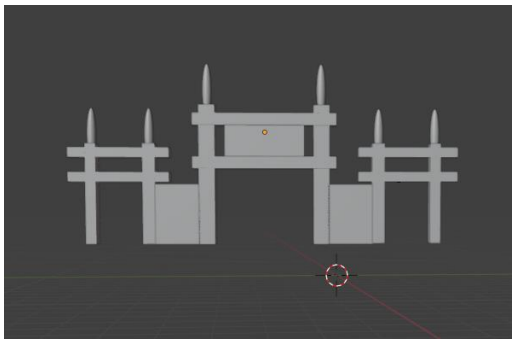
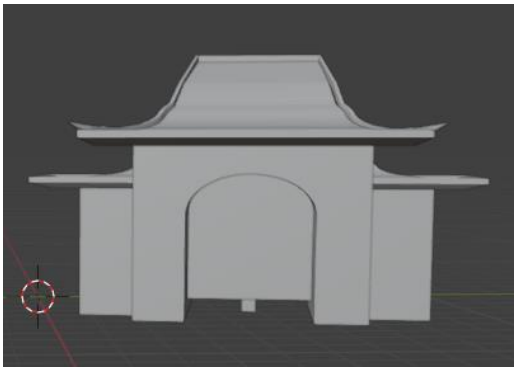
Gambar 3.6 merupakan *Flowchart* Mulai yang akan dibuat, diawali dengan memilih Mulai kemudian diarahkan pada menu 3D objek arsitektur bangunan dan pengguna dapat memilih beberapa kategori arsitektur yang akan ditampilkan objek virtualnya dengan mendeteksi *marker*.

3.4.3 Perancangan Aplikasi

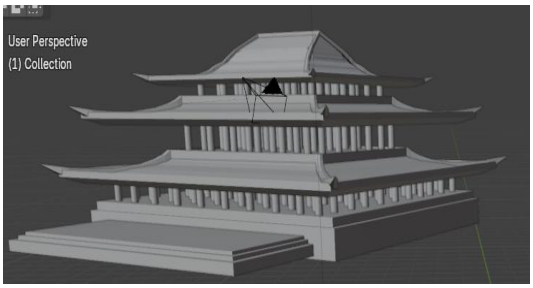
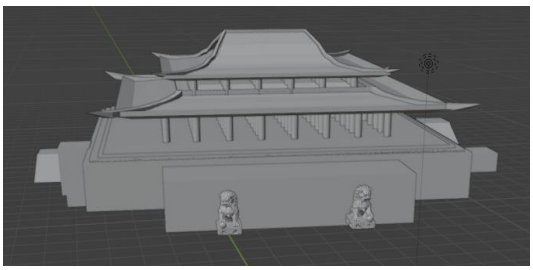
3.4.3.1 Perancangan Asset

Asset dapat dibuat dengan menggunakan *software* Blender untuk membuat tampilan menu dan 3D *asset* bangunan yang akan digunakan. Berikut adalah desain dari 3D *asset*. Detail tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rancangan 3D *Asset*

No.	Halaman	Desain
1	Gerbang Utara	
2	Gerbang Selatan	

Tabel 3.1 Rancangan 3D Asset (Lanjutan)

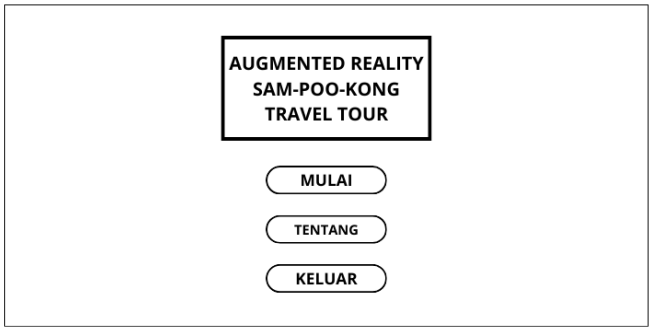
3	Kelenteng Sam Poo Tay Djien	
4	Panggung Utama	
5	Patung Cheng Ho	
7	Patung Foo Dog	

Pada Tabel 3.1 menampilkan kumpulan 3D *asset* yang akan dibuat. Setiap bangunan dibuat dengan menggunakan referensi yang ada pada Kelenteng Sam Poo Kong dan Internet. Setiap 3D *asset* ditambahkan animasi dan *texture* untuk menambahkan kesan realistis saat dimasukkan kedalam unity untuk ditampilkan pada aplikasi.

3.4.3.2 Perancangan Desain Antarmuka Aplikasi

Perancangan desain antarmuka aplikasi digunakan untuk acuan dari gambaran awal tampilan *user interface* aplikasi yang akan dibuat. Desain dibuat menggunakan dengan Canva.

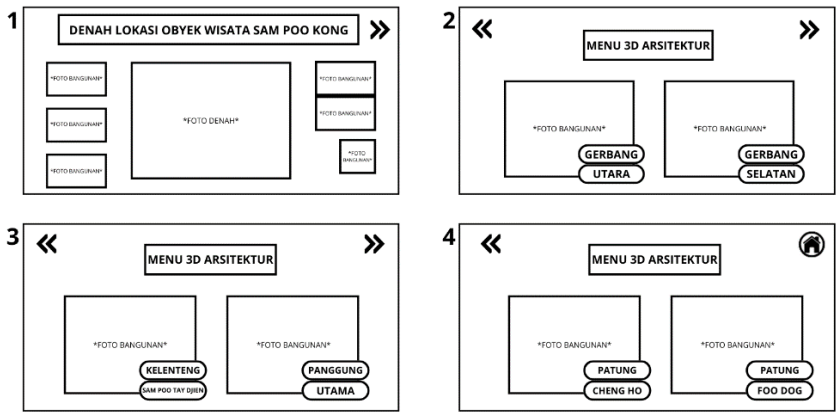
a. Desain Wireframe Menu Utama



Gambar 3.7 *Wireframe* Menu Utama

Pada gambar 3.7 desain menu utama terdapat logo menu utama berjudul "*Augmented Reality* Sam-Poo-Kong *Travel Tour*" pada bagian atas dan terdapat beberapa menu seperti mulai (untuk mengarahkan pada menu 3D arsitektur sehingga pengunjung dapat melihat *asset* 3D arsitektur), tentang (untuk menampilkan informasi aplikasi, pengembang aplikasi, dan panduan penggunaan), dan keluar.

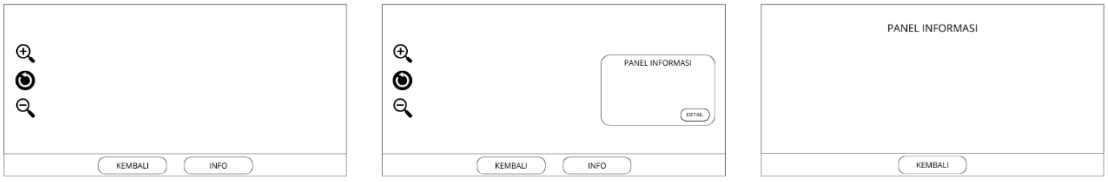
b. Desain Wireframe Menu 3D Arsitektur



Gambar 3.8 *Wireframe* Menu 3D Arsitektur

Pada gambar 3.8 desain menu 3D arsitektur memiliki 4 halaman, pada halaman pertama terdapat denah Kelenteng Sam Poo Kong, dan pada halaman 2 sampai 4 terdapat logo pada bagian atas dan terdapat beberapa tombol kategori dengan nama dan gambar arsitektur yang sudah dibuat *asset* 3D-nya. Masing-masing tombol tersebut akan mengakses kamera untuk kemudian dilakukan deteksi marker sehingga pengunjung dapat melihat objek virtual dan berbagai infomrasi yang ada. Lalu ada tombol *next* untuk membuka halaman selanjutnya dan tombol *back* untuk Kembali ke halaman sebelumnya. Terkahir terdapat tombol *home* (digunakan untuk kembali pada menu utama).

c. Desain Wireframe Kamera AR



Gambar 3.9 *Wireframe* Kamera AR

Pada gambar 3.9 desain kamera AR terdapat beberapa konten dan proses yang dabat dipilih oleh pengguna. Pada tampilan proses gambar pertama langsung mengakses kamera, Kembali (untuk Kembali pada menu utama), informasi (untuk melihat table informasi *pop up*). Kemudian pada tahap proses gambar kedua pengguna akan melihat tampilan *pop up* informasi yang sudah dipilih, dan terdapat tombol tambahan untuk melihat detail informasi dari *asset* 3D arsitektur pada proses gambar ketiga. Tampilan terkahir adalah proses ketika pengguna memilih tombol detail.

d. Desain Wireframe Tentang



Gambar 3.10 *Wireframe* Tentang

Pada gambar 3.10 desain Tentang terdapat tiga halaman dimana gambar pertama menampilkan informasi kelenteng Sam-Poo-Kong, gambar kedua panduan, dan gambar ketiga pengembang apliaksi. Pada masing halaman terdapat beberapa tombol yang digunakan untuk menuju halaman informasi selanjutnya dan tombol kembali.

3.5 Pembuatan UI

Tahap pembuatan UI menggunakan *software* Canva. Alasan menggunakan canva adalah memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk mendesain tanpa menginstall aplikasi. Pada pembuatan UI ini terdapat beberapa unsur yang dibuat seperti logo, tombol, *background,* dan panel informasi.

3.5.1 Unsur pembuatan tampilkan apliksi

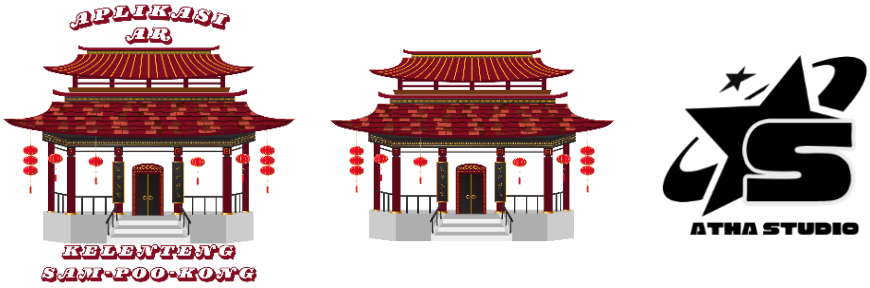
Tahap pembuatan UI menggunakan *software* Canva. Alasan menggunakan canva adalah memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk mendesain tanpa menginstall aplikasi. Pada pembuatan UI ini terdapat beberapa unsur yang dibuat seperti logo, tombol, *background*, dan panel informasi.

a. Logo



Gambar 3.11 Logo Scene Dalam Aplikasi

Pada Gambar 3.11 merupakan logo yang didesain untuk pembuatan beberapa tampilan menu. Logo ini berfungsi untuk memberi informasi nama dari setiap menu yang akan dibuat sehingga pengguna juga lebih tertarik untuk mencoba dan menggunakan aplikasi tersebut.



Gambar 3.12 Logo Aplikasi

Pada gambar 3.12. Logo untuk build ini berfungsi untuk memberikan identitas dan informasi pada pengguna aplikasi, seperti logo aplikasi saat sudah diinstall dan saat aplikasi dibuka melalui smartphone.

b. Tombol



Gambar 3.13 Tombol Aplikasi

Pada gambar 3.13 tombol-tombol berikut memiliki fungsi yang berbeda, seperti mulai (untuk masuk pada menu 3D arsitektur dan melakukan deteksi *asset* 3D arsitektur), tentang (untuk memberikan informasi, tentang aplikasi dan Kelenteng Sam-Poo-Kong), *play* (untuk memilih kategori arsitektur untuk kemudian mengakses kamera), rotasi (untuk melakukan rotasi pada *asset* 3D arsitektur), info (untuk memunculkan informasi berupa *pop up* panel), detail (untuk memunculkan informasi lengkap tentang *asset* 3D arsitektur), *home* (untuk kembali pada menu utama), kembali (untuk kembali pada menu sebelumnya), *next* digambarkan dengan simbol panan kanan (untuk lanjut pada halaman informasi selanjutnya), *back* (untuk kembali pada halaman informasi sebelumnya), *zoom in* (untuk memperbesar *asset* 3D arsitektur), *zoom out* (untuk memperkecil *asset* 3D arsitektur) dan keluar.

c. Background



Gambar 3.14 Background

Pada gambar 3.14 terdapat 2 *background* yang dibuat, *background* tersebut berfungsi untuk memberikan kesan menarik untuk pengguna saat memilih menu.

d. Panel



Gambar 3.15 Panel

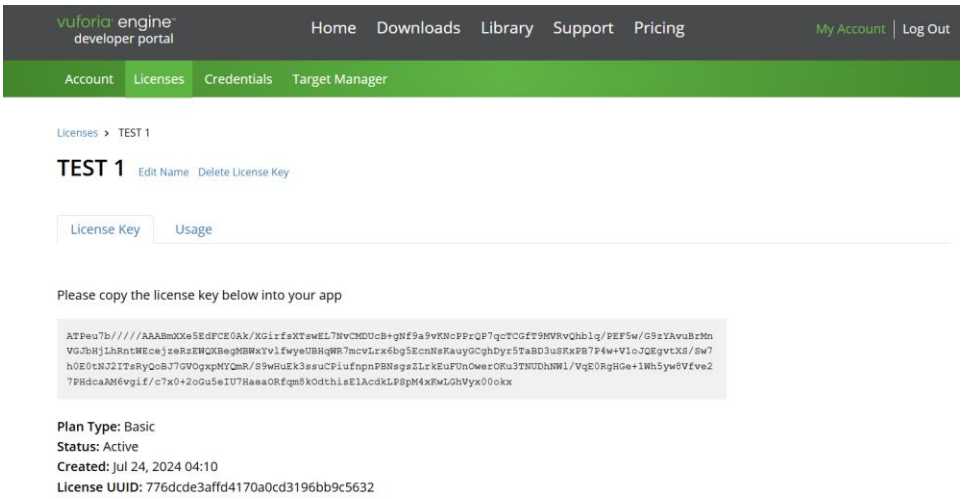
Pada gambar 3.15 tampilan panel ini digunakan untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan *asset* 3D arsitektur dan informasi aplikasi.

3.5.2 Pembuatan Augmented Reality

Dalam pembuatan *Augmented Reality* menggunakan Vuforia SDK. Alasanya karena Vuforia SDK adalah platform perangkat lunak untuk membuat aplikasi *Augmented Reality* yang sering digunakan pada aplikasi Unity 3D. Pada pembuatan Augmented Reality Vuforia memiliki sistem kerja untuk menyimpan dan menampilkan objek 3D menggunakna teknologi AI yang ada pada Vuforia dengan melibatkan beberapa

komponen utama seperti pengenalan gambar, pelacakan, dan rendering objek 3D. Pada proses unggah marker pada Vuforia Target Manager, Vuforia menganalisis dan memproses menggunakna algoritma AI yang memetakan fitur-fitur dari gambar, seperti tepi, sudut, dan pola tekstur. Fitur ini kemudian disimpan dalam bentuk *database* dan dapat diunduh dan diintegrasikan pada aplikasi Unity. Setelah itu ketika aplikasi dijalankan, kamera perangkat *mobile* akan menangkap secara *real-time*, dan ketika marker terdeteksi Vuforia akan melacak posisi posisi marker dan menampilkan model 3D yang telah dikonfigurasi pada Unity.

3.5.3 Pembuatan License Manager



Gambar 3.16 Pembuatan License Key

Pada gambar 3.16 Pembuatan *license manager* pada Vuforia berguna untuk mengkoneksikan Vuforia dan unity 3D yang nantinya dapat menampilkan objek virtual dari *Augmented Reality*. Untuk proses membuatnya dilakukan pada Vuforia dan menghasilkan *License Key*. Untuk melakukan koneksi lakukan *copy paste license key* ke dalam Vuforia *Configuration* di unity 3D. Berikut adalah tampilan dari *License Key* yang dibuat.

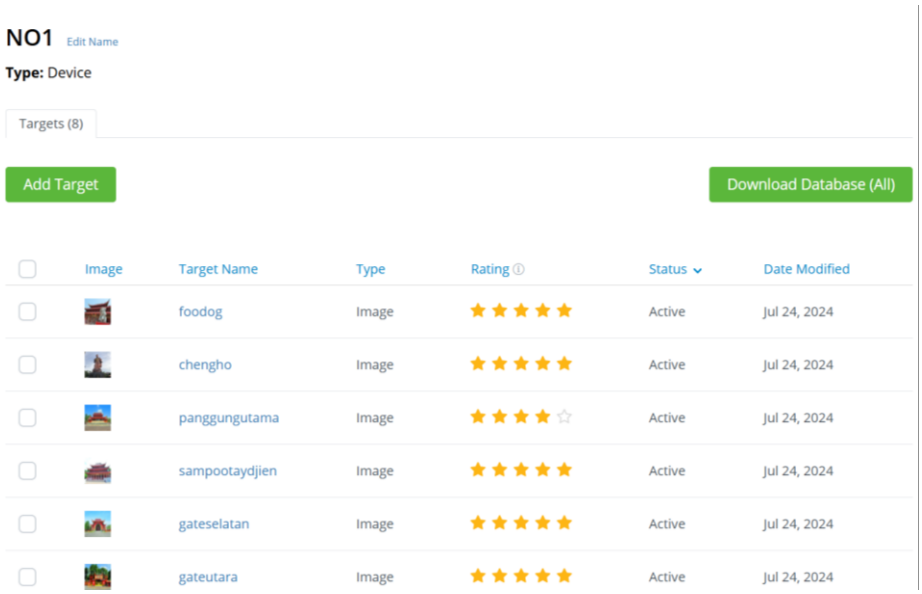
3.5.4 Pembuatan Image Target

Pada pembuatan image target (marker) dalam *Augmented Reality* menggunakan Vuforia SDK. Kemudian melakukan upload gambar untuk *image* target dan pastikan gambar yang di *upload* memiliki rating yang baik. Rating bintang dari marker berkisar antara 1 sampai dengan 5, dan marker akan diuji kelayakanya menggunakan Vuforia Engine. Target marker dideteksi berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi dari gambar kemudian dibandingkan secara langsung. Untuk mendapatkan kinerja deteksi dan pelacakan terbaik dari Vuforia Engine, target marker harus memiliki atribut sebagai berikut.

Tabel 3.2 Atribut Marker

Atribut	**Contoh**
Kaya akan detail	Bentuk arsitektur.
Memiliki kontras yang bagus	Daerah terang dan gelap yang jelas.
Tidak ada pola yang berulang	Sekelompok campuran item yang hampir sama.
Format	PNG dan JPG, kurang dari 2 MB.

Hasil rating dan ID marker diperoleh dengan mengirimkan gambar marker ke situs developer Vuforia. Berikut tampilkan image target yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.17.



Gambar 3.17 Image Target

3.6 Testing

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi yang sudah dibuat. Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian terhadap keseluruhan sistem dari pengujian aplikasi dan pengujian pengguna.

3.6.1 Pengujian Aplikasi

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi yang sudah dibuat. Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian terhadap keseluruhan sistem dari pengujian aplikasi dan pengujian pengguna. Pengujian fungsionalitas aplikasi dilakukan untuk membuktikan apakah seluruh fitur yang terdapat pada sistem bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Penjelasan dari pengujian fungsionalitas aplikasi ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator
1	Splash Screen	Informasi Logo Game	Pengguna menekan aplikasi pada smartphone	Dapat menampilkan splash screen saat aplikasi dibuka
2	Halaman Menu Utama	Melihat menu awal saat menggunakan aplikasi	Ketika masuk pada aplikasi, menu utama akan otomatis muncul	Dapat menampilkan menu utama
3	Halaman Mulai	Melihat menu 3D Arsitektur untuk memilih kategori arsitektur	Menekan tombol mulai	Dapat menampilkan halaman selanjutnya
4	Halaman Tentang	Melihat Informasi aplikasi, dan Sam-Poo-Kong yang dilakukan pengguna	Menekan tombol tentang sebelumnya tercatat pada list riwayat	Dapat menampilkan informasi aplikasi dan Sam-Poo-Kong
5	Halaman 3D Menu	Melihat tombol kategori untuk setiap arsitektur yang akan ditampilkan	Menekan tombol mulai	Dapat menampilkan halaman 3D arsitektur dan tombol kategori arsitektur
6	Halaman Kamera	Melihat kamera dan dapat melakukan memunculkan objek virtual dengan marker	Menekan tombol kategori arsitektur	Dapat menampilkan kamera dan muncul objek virtual dengan marker

Tabel 3.4 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (Lanjutan)

7	Halaman info 3D *Asset*	Melihat pop up info	Menekan tombol info	Dapat menampilkan informasi pop up
8	Halaman Detail Informasi 3D *Asset*	Melihat informasi yang detail	Menekan tombol detail	Dapat menampilkan halaman informasi detail

Pada tabel 3.3 terdapat delapan pengujian fungsionalitas berupa pengujian, tujuan, cara, dan indikator.

3.6.2 Pengujian Pengguna

Pada tahap pengujian pengguna proses yang dilakukan adalah dengan memberikan kuesioner kepada pengguna aplikasi. Dalam pertanyaan tersebut terdapat indikator untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Berikut daftar pertanyaan kuisioner :

1. Apakah aplikasi AR Sam-Poo-Kong mudah digunakan?
2. Apakah tampilan aplikasi AR Sam-Poo-Kong menarik?
3. Apakah informasi pada aplikasi AR Sam-Poo-Kong bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Kelenteng Sam-Poo-Kong?
4. Apakah desain 3D arsitektur yang digunakan pada aplikasi AR Sam-Poo-Kong menarik?
5. Apakah desain gambar yang digunakan pada aplikasi AR Sam-Poo-Kong menarik?
6. Apakah sistem antarmuka pada aplikasi AR Sam-Poo-Kong menarik?
7. Apakah fitur Mulai pada halaman menu utama berjalan dengan baik?
8. Apakah fitur Tentang pada halaman menu utama berjalan dengan baik?
9. Apakah fitur Keluar pada halaman menu utama berjalan dengan baik?

10. Apakah fitur Marker Kamera pada aplikasi AR Sam-Poo-Kong berjalan dengan baik?
11. Apakah 3D arsitektur pada aplikasi berjalan dengan baik?
12. Apakah 3D arsitektur pada aplikasi terlihat menarik?
13. Apakah fitur Suara Informasi pada aplikasi AR Sam-Poo-Kong berjalan dengan baik?
14. Apakah fitur Rotasi pada 3D arsitektur berjalan dengan baik?
15. Apakah aplikasi AR Sam-Poo-Kong secara keseluruhan memuaskan anda?

Tabel 3.5 Panduan Perhitungan Skor Kuesioner

Nilai	Predikat
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Netral
2	Tidak Baik
1	Sangat Tidak Baik

Berdasarkan hasil kuesioner, data akan diolah untuk menentukan kepuasan dari pengguna terhadap aplikasi AR Sam-Poo-Kong, berikut rumus dan indikator kepuasan pengguna :

$$\text{Presentase Kepuasan Pengguna (\%)} = \frac{\text{Total Kepuasan Pengguna}}{Total\ Maksimal\ Kepuasan\ Pengguna}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.6 Indikator Kepuasan Pengguna

Nilai	Predikat
0% - 20%	Sangat Tidak Puas
21% - 40%	Tidak Puas
41% - 60%	Cukup
61% - 80%	Puas
81% - 100%	Sangat Puas

3.7 Pemeliharaan Sistem

Pada tahap pemeliharaan sistem, aplikasi yang sudah selesai akan digunakan oleh pengguna. Selain itu juga pemeliharaan mencakup perbaikan *bug* (kesalahan) pada sistem dan peningkatan fitur fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis dan pembahasan sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat. Analisi dan pembahasan yang sudah dibuat terdiri dari pengujian sistem dan analisis kepuasan pengguna.

4.1 Pengujian Fungsional Sistem

Pada pengujian fungsionalitas Media Promosi Dengan AR Sam-Poo-Kong akan dilakukan namlisis mengenai pengujian tampilan antarmuka serta kegunaan fitur-fitur yang sudah dibuat pada aplikasi.

4.1.1 Analisis Fungsional Aplikasi Android

1) Menu Utama

Menu utama dalam sebuah aplikasi adalah antarmuka pertama yang dilihat oleh pengguna setelah melalui aplikasi. Menu utama memberikan berbagai pilihan dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi.



Gambar 4.1 Halaman Menu Utama

Pada gambar 4.1. Menu Utama merupakan halaman yang berisi tombol “Mulai” untuk berpindah ke Halaman Menu 3D Arsitektur, tombol “Tentang” untuk melihat informasi tentang aplikasi, tombol “Keluar” untuk keluar dari aplikasi.

2) Halaman Menu 3D Arsitektur

Halaman ini berisikan denah dan 6 (enam) kategori arsitektur yang dapat dipilih oleh pengguna untuk masuk dan mengakses kamera.

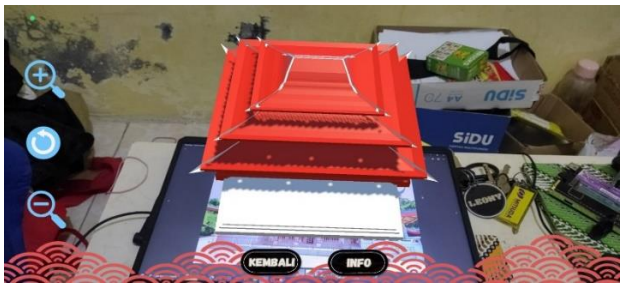


Gambar 4.2 Halaman Menu 3D Arsitektur

Pada gambar 4.2. Halaman Menu 3D Arsitektur ini terdapat denah dan enam tombol kategori arsitektur yang dapat dipilih oleh pengguna. Setiap tombol yang dipilih akan diarahkan untuk mengakses kamera dan menampilkan objek virtual arsitektur dengan menggunakan *marker*.

3) Halaman Kamera

Halaman ini menampilkan akses kamera pada *smartphone* yang digunakan pengguna. Terdapat halaman kamera yang digunakan untuk menu 3D. Berikut merupakan gambar dari halaman kamera saya.



Gambar 4.3 Halaman Kamera Menu 3D Arsitektur

Pada gambar 4.3. halaman ini pengguna akan mengarahkan kamera pada *marker* sehingga objek virtual arsitektur akan muncul. Pengguna juga dapat melakukan interkasi pada objek virtual dengan menekan tombol rotasi (digambarkan dengan simbol *refresh*), memperbesar dan memperkecil objek (digambarkan dengan simbol lensa plus (+) dan minus (-)), tombol kembali untuk kembali pada halaman sebelumnya, dan tombol info untuk mengetahui informasi objek tersebut.

4) Informasi Arsitektur

Pada gambar 4.4. bagian informasi arsitektur, terdapa informasi tentang objek tersebut, seperti nama, penjelasan, dan lainnya. Informasi yang diambil merupakan refrensi yang ada pada *website* Sam Poo Kong dan informasi ini juga sangat bermanfaat bagi pengunjung yang datang pada kelenteng karena dapat menambah wawasan dan termasuk dalam pembelajaran interaktif juga.



Gambar 4.4 *Pop Up* Informasi

Pada *Pop Up* Informasi juga terdapat satu tombol yaitu detail yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang lebih detail. Dapat dilihat untuk tampilan detail informasi pada aplikasi pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Halaman Informasi Detail

Pada gambar 4.5. Halaman ini terdapat informasi lengkap tentang arsitektur berdasarkan refrensi yang ada pada *website* Sam Poo Kong ketika halaman ini muncul terdapat suara audio informasi yang otomatis berjalan sesuai isi dari informasi tersebut. Terdapat gambar arsitektur dan tombol kembali untuk kembali pada halaman sebelumnya.

5) Halaman Tentang

Halaman ini menampilkan informasi singkat tentang Kelenteng Sam Poo Kong, pengembang aplikasi, dan panduan pengguna. Pengguna dapat melihat berbagai informasi, panduan, dan pengembang aplikasi. Lalu menekan tombol kembali untuk kembali pada menu utama.



Gambar 4.6 Halaman Tentang

4.1.2 Hasil Rekap Pengujian

Tahap Selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian terhadap aplikasi.

4.1.2.1 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem

Tabel 4.1 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem

No.	Pengujian	Smartphone	
		Xiaomi Redmi Note 9 Pro	Infinix ZERO 5G
1.	Splash Screen	 Berhasil	 Berhasil
2.	Halaman Menu Utama	 Berhasil	 Berhasil
3.	Halaman Mulai	 Berhasil	 Berhasil
4.	Halaman Tentang	 Berhasil	 Berhasil

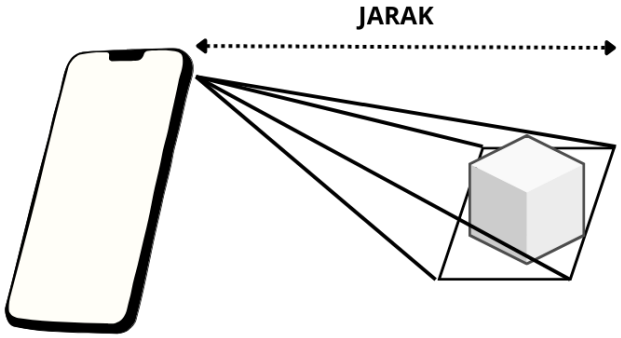
Tabel 4.2 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem (Lanjutan)

5.	Pop up Informasi	 Berhasil	 Berhasil
6.	Halaman Informasi Detail	 Berhasil	 Berhasil

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat hasil tampilan aplikasi dengan melakukan pengujian pada dua *smartphone* yang berbeda dan berhasil. Semua halaman beserta fitur-fitur pada aplikasi berjalan dengan baik.

4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak Terhadap Marker

Pengujian jarak dilakukan untuk menentukan jarak deteksi minimum sehingga dapat menetapkan batas antara *smartphone* ke *marker*. Pengujian dilakukan dengan meletakkan *smartphone* pada jarak minimal terdekat untuk melakukan deteksi dan semakin menjauh dari *marker* sampai tidak terdeteksi.



Gambar 4.7 Pengujian Jarak

Tabel 4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak

No.	Marker	Jarak	Pengamatan	Hasil Pengujian
1	Gerbang Utara	10 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
2	Gerbang Selatan	10 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil

Tabel 4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak (Lanjutan)

3	Sam Poo Tay Djien	10 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
4	Panggung	10 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil

Tabel 4.2 Hasil Rekap Pengujian Jarak (Lanjutan)

5	Patung Cheng Ho	10 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
6	Patung Foo Dog	10 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil

Berdasarkan tabel 4.2, jarak deteksi *marker* enam objek (Gerbang Utara, Gerbang selatan, Sam Poo Tay Djien, Panggung, Patung Cheng ho, dan Patung Foo Dog) yang bagus untuk memunculkan objek 3D adalah dengan jarak antara 10 cm sampai 50 cm.

4.3 Analisis Kepuasan Pengguna

Pengujian tingkat kepuasan pengguna dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan melalui kuisioner kepada sasaran pengguna dari aplikasi ini.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna

No	Nama	Pertanyaan															Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Marcellinus	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	68
2	Donny	4	5	3	5	3	4	5	5	5	5	4	3	5	5	5	66
3	Bagus Adi	4	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	5	3	4	4	62
4	Gabriel Alvito	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	67
5	Ginanjar Riski	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	69
6	Fathurrafi	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	72
7	Vita Pratista	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	63
8	Vita	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	3	5	4	5	5	67
9	Ghafari Arif	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
10	Annisa MS	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	55
11	Adib Helmi	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	64
12	Musyaffa	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	68
13	Egita Cut	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
14	Nandi Sapta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
15	Faiz Nugroho	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	66
16	Sinta Isdadi	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	5	4	61
17	Galih Fauzan	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	67
18	Ichsan Alfianto	4	4	5	5	4	3	4	5	5	3	5	4	5	4	5	65
19	Nur Insyani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
20	Heru Widodo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
Total																	1.342

Pada Tabel 4.3 Tingkat Kepuasan responden diukur dengan menghitung presentase perbandingan total nilai dari seluruh responden terhadap maksimum. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\text{Presentase Kepuasan Pengguna (\%)} = \frac{1342}{75\ x\ 20}\ x\ 100\% = 89\%$$

Hasil dari perhitungan di atas menghasilkan tingkat kepuasan pengguna yang mencapai 89%. Dari hasil perhitungan tingkat kepuasan pengguna tersebut, berdasarkan Tabel 4.3. didapatkan indikator kepuasan pengguna adalah sangat puas.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi *Augmented Reality* Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam-Poo-Kong Kota Semarang, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Aplikasi wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang menggunakan *Augmented Reality* sudah berhasil dibuat dan di uji menggunakan dua perangakat *smartphone* android dan semua fungsi sudah berjalan dengan baik.
2. Hasil evaluasi dengan kuesioner memperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 84%, menunjukkan bahwa aplikasi berhasil untuk menjadi media informasi dan promosi yang sangat baik.

5.2 Saran

Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah lebih mengoptimalkan fitur – fitur dan UI sehingga pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selain itu, tampilan *layout* juga harus diperhatikan sehingga pengguna tidak kesusahan dalam menggunakan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D., Sani, A., & Hasan, A. (2018). PEMANFAATAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA MEDIA PENGENALAN BANGUNAN BERSEJARAH RUMAH KEDIAMAN BUNG KARNO BENGKULU BERBASIS ANDROID. In *Jurnal Pseudocode* (Vol. 2). www.ejournal.unib.ac.id/index.php/pseudocode

Acesta, A., & Nurmaylany, M. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUGMENTED REALITY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA. In *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 2).

Dewi, A. F., & Ikbal, M. (2022). Perancangan Augmented Reality (AR) Sebagai Media Promosi Objek Wisata Berbasis Android. *Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi*, *5*(1), 179–186. https://doi.org/10.29408/jit.v5i1.4760

Efendi, Y., & Marinda, A. (2019). APLIKASI OBJEK WISATA 3D AUGMENTED REALITY BERBASIS MOBILE. *Jurnal Informatika & Rekayasa Elektronika*, *2*(1). http://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/jire

Farta Wijaya, R., Utomo, R. B., & Artikel, R. (2023). *Pengenalan Augmented Reality Di SMK Al-Bukhary Labuhan Batu Sebagai Media Untuk Mempromosikan Industri Pariwisata* (Vol. 4, Issue 1).

Feoh, G., Yanti, C. P., Pura, U. D., Raya, J., Luwih, P., Utara, K., & Indonesia, B. (n.d.). *Pengembangan Sistem Panduan Mobile Dengan Audio dan Teks Berdasarkan Augmented Reality (Android) Untuk Pengunjung di Museum Bali*.

Hamzaturrazak, M., Husnia, L., & Wibowo, H. (2020). Perancangan Bangun Aplikasi Pengenalan Budaya Lombok Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android. *REPOSITOR*, *2*(10), 1416–1428.

Hari, F., & Hendrati, O. D. (2018). PEMANFAATAN AUGMENTED REALITY UNTUK PENGENALAN LANDMARK PARIWISATA KOTA SURAKARTA. *Jurnal TEKNOINFO*, *12*(1), 7.

Hasyim, N., & Muqoddas, A. (2020). PEMANFAATAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PENGENALAN SEJARAH GEREJA BLENDUK SEMARANG. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, *05*(02). https://doi.org/10.25124/demandia.v%vi%i.1283

Ikhwan, A., & Buyung Nasution, A. (2022). Introduction to the Heritage Building Medan City Using Augmented Reality. *Sinkron*, *7*(4), 2568–2575. https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i4.11878

Jondya, A. G., Saputro, D. P., & Sungkharisma, L. C. (2022). Pengembangan Aplikasi Augmented Reality "e-Museum" dengan Metode Agile untuk Meningkatkan Pengalaman Pengunjung Museum. *Journal of Information System Research (JOSH)*, *3*(4), 483–489. https://doi.org/10.47065/josh.v3i4.1746

Komalasari, Y., Muharrom, M., & Sumbaryadi, A. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Fungsionalitas Media Sosial Pada Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*, 71–77. www.canva.com.

Muliyansyah, A. (n.d.). *Terbit online pada laman web jurnal: https://ejurnalunsam.id/index.php/jicom/ PENERAPAN AUGMENTED REALITY PADA MEDIA PROMOSI PARIWISATA (Studi Kasus : New Small World)*. https://ejurnalunsam.id/index.php/jicom/

Pane, B., Najoan, X., & Paturusi, S. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Ragam Budaya Indonesia. *Journal Teknik Informatika*, *12*(1).

Peta, P., Bangunan, P., Kota, B., Menggunakan, P., Augemented, V., Mustika, R., Prasetya, E., & Sugara, A. (2017). Dokumen diterima pada 16 Oktober. In *Jurnal Komputer Terapan* (Vol. 3, Issue 2). http://jurnal.pcr.ac.id

Rahmat, A. I., Andreswari, D., & Setiawan, Y. (2022). *Perancangan Aplikasi Augmented Reality Buku Koleksi Benda Bersejarah Sebagai Media Informasi Interaktif dan Media Promosi (Studi Kasus : Museum Negeri Bengkulu)* (Vol. 16, Issue 1).

Santori Informatika, W. (n.d.). Augmented Reality Sebagai Pengenalan Koleksi pada Museum Lampung "Ruwa Jurai." In *Teknologipintar.org* (Vol. 2, Issue 8).

Saputri Laswi, A. (2018). IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY PADA MUSEUM BATARA GURU KOMPLEKS ISTANA LANGKANAE LUWU. In *Agustus* (Vol. 10, Issue 2).

Steven. (2023). Augmented Reality Pengenalan Senjata Tradisional Indonesia Timur. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*.

Sunardi, D. (2020). PEMBUATAN APLIKASI 3D BENTENG MARLBOROUGH MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PROMOSI. In *Agustus* (Vol. 3, Issue 4). https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jukomika/466

Tahyudin, I., Fitriyanti, N. A., Dewiyanti, N., Syaiful Amin, M., Firdaus, M. Y., Putra, F., & Utama, N. (2015). *INOVASI PROMOSI OBYEK WISATA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY (AR) MELALUI LAYAR BERBASIS ANDROID* (Vol. 8, Issue 1).

LAMPIRAN

Foto Sidang



Lembar Keterangan Selesai Revisi

	REVISI TUGAS AKHIR	No. FPM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1 / 2

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Muhammad Athallah Annaafi	4.33.20.0.16	TI-4A

Dengan judul Tugas Akhir:

Penggunaan Augmented Reality Sebagai Media Promosi Wisata Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang

Benar-benar telah melaksanakan revisi tugas akhir. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom	Pravitno, S.ST., M.T., Ph.D	Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom
NIP. 197704012005011001	NIP. 198504102014041002	NIP. 198407192019031008